

Sumários disponíveis no [ScienceDirect](#)

HardwareX

Página inicial da revista: www.elsevier.com/locate/ohx

Carcaça de sensor de pressão em linha de baixo custo e precisão com sistema de aquisição de dados (DAQ).
para uso em experimentos de laboratório



Luke Goertzen^{um}, Nicole Mehr^b, Manuel Lopez^{a,y}, Chet Udell^{um}, John S. Selker^b

Laboratório aOPeNS, Universidade Estadual do Oregon, OR, Estados Unidos

bDepartamento de Engenharia Biológica e Ecológica, Universidade Estadual do Oregon, OR, Estados Unidos

informações do artigo

Histórico do artigo:

Recebido em 1 de maio de 2019

Recebido em versão revisada em 22 de abril de 2020.

Aceito em 16 de maio de 2020

Palavras-chave:

Sensor programável

Experimentos com células de fluxo

Arduino

Registro de dados

Sensor personalizável

Com compensação de temperatura

resumo

Existem muitas aplicações para sensores de pressão em linha, incluindo experimentos de fluxo de fluidos. implantações de sensores de campo, bombas e sistemas de Internet das Coisas. Desenvolvemos um sistema de baixo custo. (~US\$56), sistema de sensor de pressão em linha de código aberto e personalizável, com flexibilidade operacional e registro de dados simplificado. A maioria dos sensores de pressão são caros e não personalizáveis. específicos para um único tamanho de tubo, fornecem apenas leituras analógicas, têm baixa estabilidade e precisão ou são incompletos sem um registrador de dados. Esses problemas limitam a utilidade de tais dispositivos. hardware. Nosso sistema aborda todas essas preocupações. A capacidade de personalização de ambos os O hardware e o firmware (através de opções ou modificação de código) permitem que o dispositivo seja facilmente adaptado a cada aplicação. Diâmetro do tubo, dimensões do adaptador, sensor utilizado, registro de dados. O comportamento e a integração com outros sistemas podem ser configurados com facilidade. Grande parte do A praticidade e a configurabilidade do software e do hardware decorrem do uso de nossa plataforma. Código e ecossistema do tear. Apresentamos dados experimentais para o fluxo de um fluido viscoso. entre duas placas paralelas que demonstra que mudanças repentinas nas propriedades do fluido não são sempre discerníveis em imagens estáticas, mas detectáveis como sinais de pressão com nossa tecnologia inline. sensor de pressão.

Publicado em 2020 pela Elsevier Ltd. Este é um artigo de acesso aberto sob a licença CC BY-NC-ND.

licença (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Tabela de especificações

Nome do hardware	EmPres
Área temática	Engenharia e Ciência dos Materiais
Tipo de hardware	Medição de propriedades físicas e sensores em laboratório
Licença de código aberto	Licença de Hardware Aberto do CERN (hardware) Licença Pública Geral GNU v3.0 (software)
Custo do hardware	US\$ 56
Repositório de Arquivos Fonte	GitHub: https://github.com/OPeNSLab-OSU/Inline-Pressure-Sensor Zenodo: https://zenodo.org/record/2459494 OSF: https://osf.io/2mx4a/

^y Autor correspondente.Endereço de e-mail: lopezaj@oregonstate.edu (M. Lopez).

1. Hardware em contexto

Sensores de pressão em linha podem ser encontrados em diversas aplicações laboratoriais envolvendo o fluxo de gases ou líquidos para detectar mudanças nas propriedades do fluido. A equação de Bernoulli afirma que um aumento na velocidade do fluido ocorre simultaneamente com uma diminuição na pressão, o que destaca a importância de se ter leituras de pressão precisas e em tempo quase real [1]. Uma mudança repentina na pressão pode ser usada como um sinal para detectar mudanças simultâneas na velocidade e, portanto, no regime de fluxo ou nas propriedades de um fluido.

Há uma necessidade de um sensor de pressão acessível, personalizável e confiável para uso em experimentos de câmara de fluxo em laboratório. Para que um sensor de pressão seja confiável, a ausência de bolhas de ar e espaços mortos é crucial para o sucesso dos experimentos em câmara de fluxo. Muitos outros sensores de pressão em linha usados atualmente são restritivos porque geralmente exigem um tamanho específico de tubo, são relativamente caros, não são em linha e/ou fornecem apenas leituras analógicas não convertidas. Mais importante ainda, eles geralmente não possuem um dispositivo para receber, analisar ou registrar os dados do sensor de pressão. Por exemplo, o SparkFun Pressure Sensor Breakout - MS5803-14BA (número de peça SEN-12909, US\$ 59,95) monta o sensor de pressão MS5803-14BA (faixa de 0 a 14 bar, precisão de ± 20 mbar, exatidão de 0,2 mbar na taxa de amostragem mais alta) em uma placa de circuito impresso, mas exigiria a adição de uma interface física à prova d'água e um componente para receber, analisar ou registrar os dados do sensor de pressão [2,3]. A exatidão e a precisão deste sensor de pressão foram insuficientes para a aplicação aqui descrita, mas ele forneceria uma alternativa de custo comparável à parte de sensor do sistema para aplicações menos precisas. No outro extremo em termos de preço, a combinação do Sensor de Pressão Microfluídico de Alta Precisão ELVEFLOW MPS 3 (código do produto LVF-3532, versão de 2 bar, €435) [4] e do Leitor de Sensor (código do produto LVF-3458, €1.200) [5] cria um sistema para tubos de 3/3200 de diâmetro interno, a menos que um kit de acessórios separado seja adquirido, com precisão mais comparável ($\pm 0,2\%$ de 2 bar ou ± 40 mbar) à do nosso sistema.

Para ampliar as opções disponíveis para sensores de pressão em linha, este estudo projetou um sensor de pressão em linha de código aberto e acessível, que pode ser configurado ou personalizado para diversos experimentos e fluidos. Este estudo também demonstra uma aplicação útil do nosso ecossistema Loom, que fornece código aberto facilmente personalizável para gerenciar uma ampla variedade de outras aplicações de sensoriamento e registro de dados, incluindo sistemas da Internet das Coisas (IoT). O Loom abstrai os detalhes da interface com diversos hardwares e plataformas usados na aquisição de dados e telemetria, proporcionando uma maneira simplificada e uniforme de programar o comportamento do sistema. O Loom foi escolhido em vez de um código independente devido à sua versatilidade e aos seus inúmeros recursos, que simplificam o processo de configuração do sistema para diversos usos do sensor [6]. Existem outros sistemas de aquisição de dados, como o Mayfly da EnviroDIY [7] ou o ALog da Northern Widget LLC [8], que poderíamos ter usado, mas o Loom foi desenvolvido especificamente para as nossas necessidades, e um dos objetivos desta aplicação era testar as capacidades do Loom.

Para demonstrar a usabilidade do sensor de pressão e do nosso código e ecossistema Loom, um fluido viscoso foi injetado e retirado em água salgada entre duas placas de vidro paralelas usando uma bomba de seringa. Técnicas de imagem são comumente usadas para visualizar um sistema de fluxo. Nossos resultados mostram que as técnicas de imagem não são suficientes, pois mudanças repentinas na velocidade nem sempre são discerníveis em imagens estáticas, mas são detectáveis como sinais de pressão.

2. Descrição do hardware

Os principais componentes do nosso sistema são um sensor de pressão, uma placa de desenvolvimento com um microcontrolador e um módulo adicional para registro de dados em cartão SD, uma placa de circuito impresso (PCB) personalizada e um adaptador impresso em 3D [9]. Utilizamos o sensor MS5803-02BA [10], que é classificado para pressões de operação de 0,3 bar a 1,1 bar com precisão de $\pm 1,5$ mbar e exatidão de 0,024 mbar (na configuração de sobreamostragem mais alta). Este sensor também mede a temperatura, principalmente para leituras de pressão compensadas, mas pode eliminar a necessidade de um sensor de temperatura separado. A placa de desenvolvimento Adafruit Feather M0 Proto com o Adalogger FeatherWing foram selecionados para controlar o sistema e permitir o registro de dados em cartões microSD, respectivamente. As placas compartilham o mesmo formato e são projetadas para empilhamento, o que simplifica a fiação. A PCB também serve para simplificar a fiação entre o sensor e a placa de desenvolvimento. O adaptador de sensor impresso em 3D, que é parafusado diretamente na placa de circuito impresso (PCB), abriga o sensor e fornece a interface entre o sensor e a tubulação por onde o fluido flui, alinhando o sensor com a tubulação. O fluido flui através da tubulação para dentro do adaptador, passando pelo sensor, e então sai do adaptador através da tubulação do outro lado do adaptador.

Projetamos o sistema para ser flexível, de modo que diferentes tubos ou sensores possam ser usados com alguma modificação no adaptador, PCB ou código. O PCB e o adaptador 3D foram projetados principalmente para a família de sensores de pressão MS5803-XX, mas esperamos que, com modificações mínimas, o adaptador também funcione com a família de sensores de pressão MS5837-XX [11].

Isso também exigiria uma pequena modificação na placa de circuito impresso e no código para que houvesse uma interface adequada com esses sensores.

O adaptador pode ser facilmente modificado usando o Fusion 360 da Autodesk [12] para acomodar diferentes diâmetros internos e externos dos braços do adaptador (entre outros parâmetros, detalhados abaixo) para adequação a diversas configurações experimentais. Assim, apenas este adaptador em si pode precisar ser modificado e substituído para usar o sistema em um contexto alternativo. A modificação para acomodar um sensor diferente segue o mesmo processo. O adaptador foi projetado para ser impresso em uma impressora de estereolitografia (SLA) para evitar problemas de permeabilidade e resolução mais comuns em impressoras 3D do tipo modelagem por deposição fundida (FDM) [13]. Diversas resinas estão disponíveis para obter as propriedades desejadas, como translucidez, resistência química e durabilidade mecânica [14].

Para controlar o sistema, a placa de desenvolvimento selecionada precisa ser programada em C/C++. Fizemos isso usando nossa base de código aberto existente, conhecida como Loom, que, além de oferecer suporte ao nosso sensor, também oferece suporte a muitos outros.

sistemas de sensoriamento, registro de dados e Internet das Coisas com ampla capacidade de personalização amigável ao usuário [6,9]. Com o Loom, o O comportamento do nosso sistema ou a adição de mais hardware podem ser configurados por meio de opções, sem a necessidade de modificar o código. Aplicações futuras do Loom podem permitir a fácil integração do sensor de pressão em sistemas orientados a dados mais complexos do que um sistema simples. Registrador de dados simples. Embora seja possível interagir com o hardware por meio de diferentes códigos, o uso do Loom é fundamental para fornecer um sistema completo neste estudo. As instruções operacionais abaixo pressupõem o uso do Loom por meio da IDE do Arduino. (versão 1.8.5 para esta aplicação) [15].

Aplicações potenciais:

Experimentos de microfluídica
Células de Hele-Shaw
Canais de fluxo
Controle de fluxo com feedback para dispositivos de amostragem de líquidos

3. Arquivos de projeto

Resumo dos Arquivos de Projeto

Nome do arquivo de projeto	Tipo de arquivo	Licença de código aberto	Localização do arquivo
Sensor_Adapter.f3d	F3D	Licença de Hardware Aberto do CERN	https://osf.io/2mx4a/files/
Sensor_Adapter.stl	STL	Licença de Hardware Aberto do CERN	https://osf.io/gztkm/
MS5803-02BA.brd	BRD	Licença de Hardware Aberto do CERN	https://osf.io/ewbh5/
MS5803-02BA.sch	SCH	Licença de Hardware Aberto do CERN	https://osf.io/fgqy6/
Código	C++	Licença Pública Geral GNU v3.0	https://osf.io/2mx4a/files/

O Sensor Adapter.f3d é o arquivo de projeto do Fusion 360 [12] do adaptador de sensor que os usuários podem modificar para atender às suas necessidades e Exportar como um arquivo .stl.

O arquivo Sensor Adapter.stl é carregado no software de preparação de impressão para gerar um arquivo para impressão em impressora 3D. O arquivo fornecido é a versão do adaptador de sensor com parâmetros "padrão", conforme utilizado em nossos experimentos.

MS5803-2BA.brd é o arquivo que o usuário pode carregar no AutoDesk EAGLE [16] para obter o layout da placa.

O MS5803-2BA.sch complementa o arquivo brd que entra no EAGLE [16] e contém o esquema da eletrônica.

O código é o código C++ usado para operar o dispositivo e o sensor. Disponível via GitHub [9] sob uma licença pública geral GNU. licença.

4. Lista de materiais

Lista de Materiais

Designador	Componente	Número	Custo por unidade (US\$)	Custo total (US\$)	Fonte de materiais	Material tipo
Pressão Sensor	Sensor de pressão MS5803-02BA	1	\$ 10,72	\$ 10,72	DigiKey	Não específico
Sensor Adaptador	Componente personalizado	1	\$ 0,54*	\$ 0,54	Impresso em um Formulário 2	Polímero
Desenvolvimento quadro	Adafruit Feather M0 Basic Proto - ATSAMD21 Cortex M0	1	\$ 19,95	\$ 19,95	Adafruit	Não específico
Registrador de dados	Adalogger FeatherWing - RTC + SD Adicionar	1	\$ 8,95	\$ 8,95	Adafruit	Não específico
Placa de circuito impresso do sensor	Componente personalizado		\$ 0,78	\$0,78*	OshPark	FR4
Célula tipo moeda	Bateria tipo moeda CR1220 de 3 V	1 1	\$ 0,95	\$0,95	Adafruit	Não específico
Bateria						
Cartão microSD de 8 GB, 1 bateria** de íon de lítio de 3,7 V e 400 mAh, 1 parafuso M2.			\$ 3,99	\$ 3,99	Amazon	Não específico
			\$ 6,95	\$ 6,95*** \$	Adafruit	Não específico
			\$ 0,11	0,22	McMaster-Carr	18-8 Inoxidável Aço

(continua na próxima página)

(continuação)

Designador	Componente	Número	Custo por unidade (US\$)	Custo total (US\$)	Fonte de materiais	Material tipo
Rosqueado	Insertos roscados M2	2	\$ 0,11	\$ 0,22	McMaster-Carr	Latão
Inserções						
Empilhável	Cabeçalhos empilháveis	1	\$ 1,25	\$ 1,25	Adafruit	Não específico
Cabeçalhos						
Resistor PCB 10kX (caixa 2012/0805)		2	\$ 0,35	\$ 0,70	Mouser	Não específico
	código)					
Capacitor PCB de 0,1 mF (invólucro 2012/0805)		1	\$ 0,28	\$ 0,28	Mouser	Não específico
	código)					
Conector de placa de circuito impresso	Conectores macho de fileira única, 2,54 mm (5 pinos)	1	\$ 0,07	\$ 0,07	Amazon	Não específico

Observações sobre preços

- * O preço pode variar conforme a fonte.
- ** opcional
- *** O preço varia de acordo com a capacidade.

Equipamentos adicionais que podem ser necessários:

- Impressora 3D SLA, como a Form 2, para imprimir o adaptador do sensor.
- Estação de solda para soldar sensores e outros componentes em placas de circuito impresso.

5. Instruções de montagem

5.1. Modificação do sensor e da tubulação (opcional)

Utilizando os parâmetros do arquivo Sensor_Adapter.f3d, os braços (entrada e saída) do adaptador para o sensor de pressão podem ser configurados. modificado para diferentes diâmetros internos e externos para acomodar diferentes tamanhos de tubos. Além disso, o diâmetro do O espaço para inserir o sensor de pressão pode ser modificado para uso com um sensor de pressão diferente (cujo suporte não está incluído). (fornecido nos arquivos ou código adicionais). O processo para modificar o arquivo .f3d é o seguinte:

- Abra o arquivo Sensor_Adapter.f3d no AutoDesk Fusion 360 [12]
- Certifique-se de estar no espaço de trabalho 'Modelo'.
- No menu suspenso "Modificar", selecione "Alterar parâmetros".
- Altere qualquer um dos seguintes parâmetros (que são detalhados na janela 'Alterar Parâmetros'):
 - Outer_diameter_arm_end – Diâmetro externo da extremidade dos braços adaptadores
 - Outer_diameter_arm_start – Diâmetro externo dos braços do adaptador mais próximos do sensor (mantenha ligeiramente maior que 'Outer_diameter_extremidade_do_braço' para afunilamento dos braços para uma conexão mais segura da tubulação)
 - Inner_diameter_arms – Diâmetro interno dos braços adaptadores
 - Diâmetro_sensor_de_pressão – Diâmetro do furo para o sensor de pressão
 - Diâmetro_inserto_roscado – Diâmetro dos furos para os parafusos de fixação na placa de circuito impresso.

5.2. Impressão 3D

O primeiro requisito para construir o sensor de pressão em linha é imprimir o adaptador no qual o sensor será inserido. (Fig. 1). O adaptador deve ser impresso com uma impressora SLA para garantir que a peça seja impermeável, utilizando uma resina que cure. rígido e compatível com o fluido utilizado no sistema [14]. O arquivo STL fornecido pode ser usado para imprimir a peça com as configurações utilizadas para esta aplicação, ou um arquivo STL pode ser exportado do Fusion 360 [12] após modificar os parâmetros da peça. Usar a resolução mais alta da impressora proporcionará o melhor ajuste do adaptador ao sensor.

5.3. Montagem da placa de circuito impresso

- Este conjunto tem como objetivo orientar a soldagem manual de dispositivos de montagem em superfície.
- Limpe os pontos de solda na frente e no verso da placa de circuito impresso com álcool isopropílico para garantir uma conexão segura. para as almofadas.

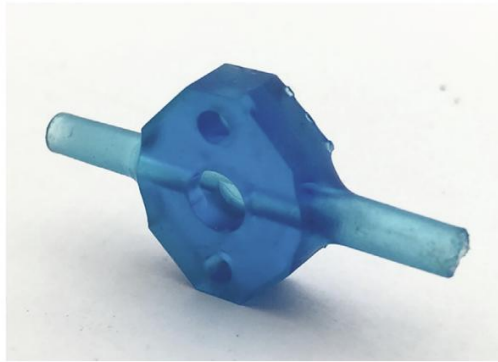


Figura 1. O adaptador do sensor impresso em uma Form 2 usando uma resina translúcida resistente (formlabs RS-F2-TOTL-05) para esta aplicação do sistema. Aproximadamente 4,3 cm de comprimento e 2,0 cm de largura.

Cubra os terminais com uma fina camada de solda (Fig. 2A: terminais do sensor; Fig. 2B: terminais do capacitor e do resistor).

Limpe novamente os contatos com álcool isopropílico e coloque o capacitor e os resistores em seus respectivos locais na parte de trás da placa de circuito impresso. A placa deve ficar como na Figura 3A.

Usando um soprador de ar quente, aplique calor a aproximadamente 350 °C e na velocidade mais baixa possível. Isso garante que os componentes não se soltem, ao mesmo tempo que fornece calor suficiente. A placa finalizada deve ficar como na Figura 3B. Deixe a placa esfriar antes de prosseguir com o sensor em si.

Como antes, coloque o sensor de pressão nos pontos de solda na parte frontal da placa de circuito impresso e, em seguida, aplique ar quente para soldá-lo aos pontos de solda.

Por fim, corte cerca de 1,5 mm das extremidades mais curtas dos pinos dos conectores macho e solde esse lado na placa. A montagem final deve ser semelhante à da Figura 4.

5.4. Fixação da placa de circuito impresso e do sensor ao adaptador

Utilizando um ferro de soldar, aqueça cuidadosamente a inserção roscada M2 a aproximadamente 330 °C e pressione-a no orifício correspondente. furo. Em seguida, use parafusos M2 para fixar a placa de circuito impresso à caixa, envolvendo o sensor acoplado (Fig. 5, Fig. 6).

5.5. Conectando o Adalogger e a placa de circuito impresso do sensor ao Adafruit Feather

O Adalogger FeatherWing permite a gravação em cartões microSD e é conectado diretamente acima ou abaixo do Feather M0 Proto através da soldagem de conectores empilháveis ao Adalogger. Os fios da placa de circuito impresso do sensor de pressão são conectados à placa de desenvolvimento ou ao Adalogger.

Existem quatro fios que precisam ser conectados para estabelecer uma conexão I2C do Feather ao sensor de pressão: alimentação, terra, dados e clock. Além disso, o pino CSB precisa ser conectado ao nível alto (padrão) ou baixo para definir o endereço I2C do sensor. Esses fios devem ser conectados de acordo com o esquema fornecido (Fig. 7, Suplemento A) e a tabela (Tabela 1):

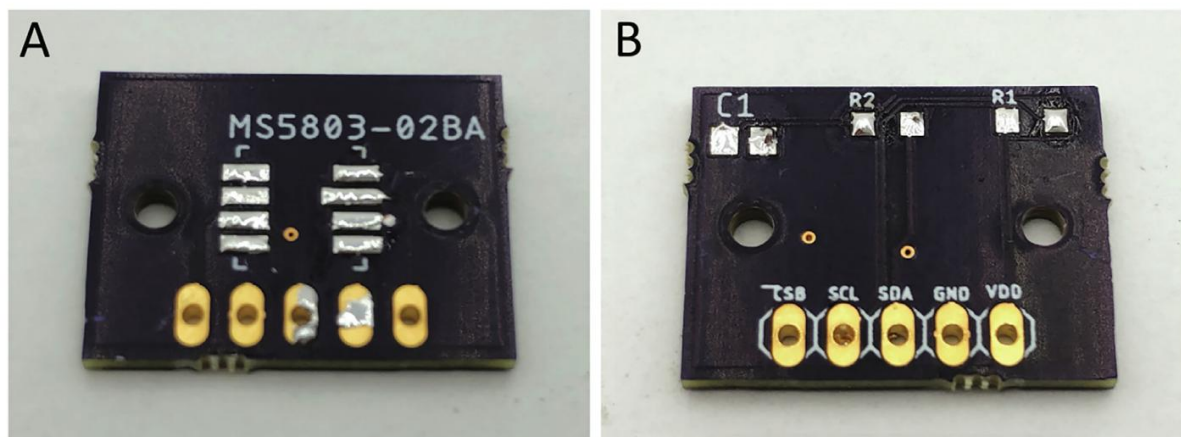


Figura 2. A placa de circuito impresso com uma fina camada de solda nos pads que receberão os componentes SMD. A) Lado frontal: pads do sensor. B) Lado posterior: pads do capacitor (C1) e resistores (R1, R2).

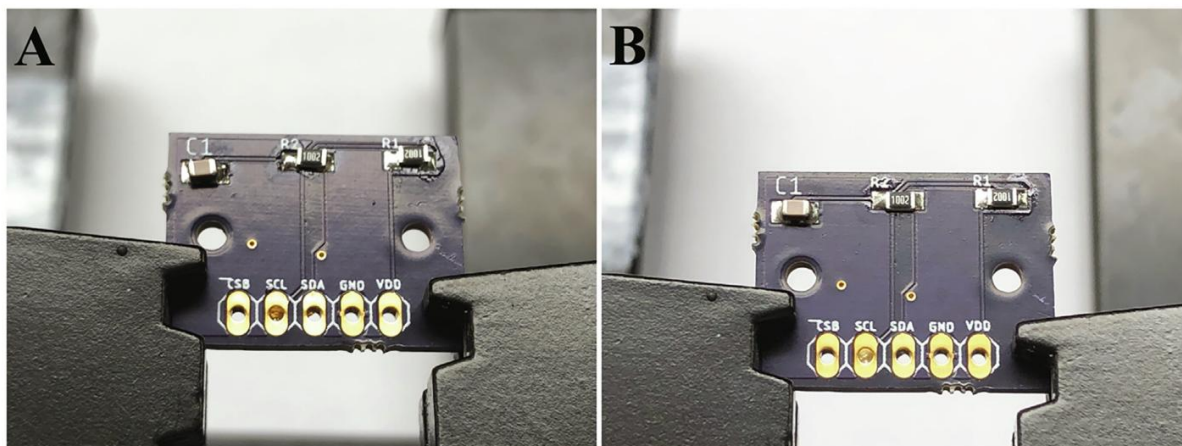


Figura 3. A) A placa de circuito impresso com o capacitor (C1, à esquerda) e os resistores (no meio, R1, e à direita, R2) posicionados em seus respectivos terminais antes da soldagem. Os resistores do meio e da direita são intercambiáveis, pois possuem o mesmo valor. B) A peça finalizada após a soldagem dos componentes.

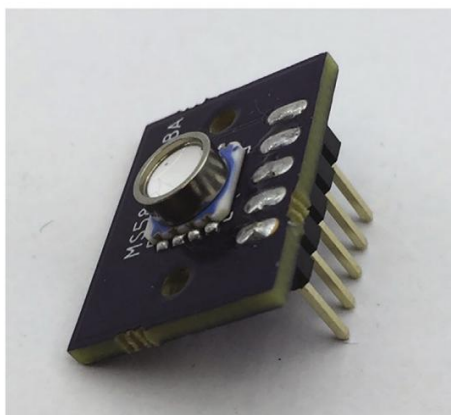


Figura 4. Montagem final da placa de circuito impresso com o sensor.

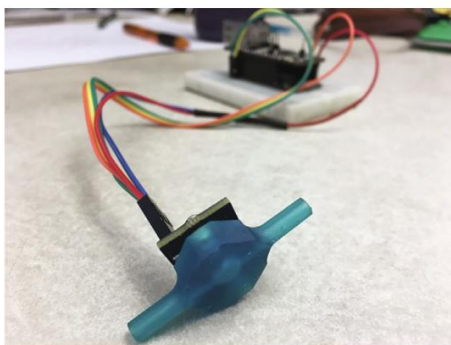


Figura 5. Imagem do adaptador conectado à placa de circuito impresso com o sensor embutido.

5.6. Fixação da tubulação

A tubulação é fixada simplesmente deslizando-a sobre os dois braços do adaptador (Fig. 8), que podem ser ligeiramente afilados para uma conexão segura. Utilize o arquivo personalizável do Fusion 360 para garantir que as dimensões estejam corretas para a tubulação utilizada ou para ajustar o afilamento dos braços do adaptador (Tabela 2).

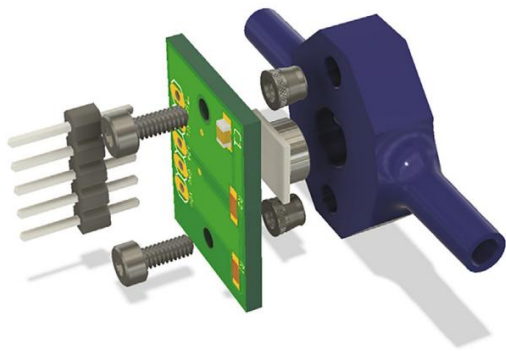


Figura 6. Vista explodida dos componentes da placa de circuito impresso, do sensor e do adaptador do sensor, utilizando o Fusion 360.

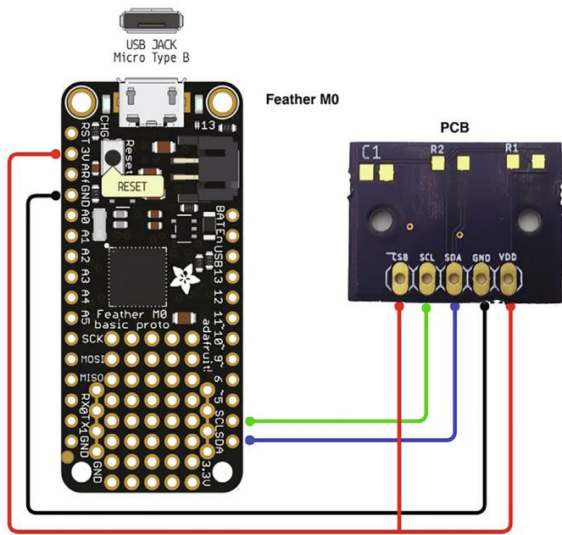


Figura 7. Diagrama de ligação da placa de desenvolvimento Feather M0 Proto à placa de circuito impresso do sensor.

Tabela 1
Desempenho do sensor [9].

Pressão	
Precisão	±1,5 mbar
Precisão (1)	0,13/0,084/0,054/0,036/0,024 mbar
Faixa de operação	0,3 a 1,1 bar
Pressão máxima	10 bar
Tempo de resposta (1)	0,5/1,1/2,1/4,1/8,22 ms
Temperatura	
Precisão	±0,8 C
Resolução	<0,01 C
Alcance operacional	40 °C – 85 °C

(1) Taxa de sobreamostragem: 256/512/1024/2048/4096.

6. Instruções de operação

O sensor de pressão é simples de operar, com diversas opções para medição e registro de dados. O único As etapas de configuração (descritas abaixo) são: garantir que o sensor esteja conectado, sincronizar o horário (opcional), configurar o código, e carregando o código na placa de desenvolvimento.

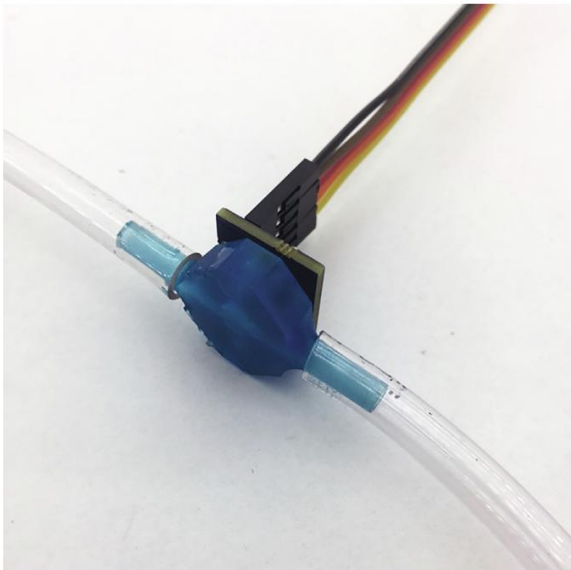


Figura 8. Adaptador do sensor com tubulação conectada.

Tabela 2:
Diagrama de ligação da placa de circuito impresso à placa de desenvolvimento Feather.

Conexões de pinos	
	Pena
VDD	3 V
GND	GND
SDA	SDA
SCL	SCL
CSB	3 V

Notas: Um multiplexador I2 C pode ser usado para controlar sensores de pressão adicionais (ou outros sensores I2 C). Os detalhes de como fazer isso estão além do escopo deste artigo, mas estão documentados no repositório Loom [6].
O sensor MS5803 também suporta a interface SPI, mas a nossa placa de circuito impresso e o código fornecidos não.

6.1. Conectando o sensor

Consulte as Seções 5.5 e 5.6 deste documento para obter instruções sobre como conectar a placa de circuito impresso do sensor à placa de desenvolvimento Feather, conectando a tubulação ao adaptador, respectivamente.

6.2. Sincronização de tempo (opcional)

Caso seja necessário sincronizar o horário com um computador, um procedimento adicional deve ser seguido para sincronizar o relógio RTC no Adalogger FeatherWing. Isso envolve o carregamento de um código separado para a placa de desenvolvimento Feather e a execução de um comando ou script básico no computador com o qual você deseja sincronizar o horário.

Abra o arquivo Serial_RTC_Time_Sync.ino na IDE do Arduino. Modifique as linhas 17–18 para selecionar o RTC correto que está sendo usado (o componente listado na lista de materiais usa um PCF8523). Modifique a linha 20 para especificar um segundo ajuste para compensar a diferença de fuso horário em relação ao UTC. Carregue o firmware no Feather M0 (e não abra o Monitor Serial). Envie a hora do computador para o Feather: Mac/Linux.

Verifique a porta COM do Arduino através do menu Ferramentas > Porta da IDE (ou execute o comando ``ls /dev/cu.usbmodem*`` no Terminal e anote a saída).

Abra o terminal/linha de comando.

Execute ``date + T%s > /dev/cu.usbmodem#`` onde ``#`` corresponde ao número no final da saída do comando anterior.

Windows

O processo é o mesmo descrito acima, mas em vez de executar ``date + T%s > /dev/cu.usbmodem#``, execute o script ``GetTimeT.bat`` com o comando ``getTimeT > COM#``, onde ``#`` é a porta COM na qual o Feather está conectado. Verifique se a hora foi recebida e aplicada abrindo o Monitor Serial da IDE do Arduino – ele deve exibir a hora do relógio RTC.

A documentação completa deste processo pode ser encontrada no repositório GitHub associado [9].

Além disso, o código Loom suporta a sincronização do RTC com a hora obtida da internet, caso esteja usando um Adafruit Feather M0 Wifi ou um Ethernet FeatherWing.

6.3. Programando a placa de desenvolvimento

O firmware que roda no Feather M0 é uma instância da biblioteca Loom, com quaisquer modificações ou configurações necessárias sendo feitas em dois arquivos: o sketch Arduino `primary.ino` e um arquivo `config.h` que define o hardware e o comportamento do dispositivo. O processo de personalização, compilação e upload do código para o Feather é o seguinte:

Instale a IDE do Arduino:

Siga as instruções da Adafruit sobre como:

Adicione o índice de placas da Adafruit

Instalar placas SAMD da Adafruit

Instale os drivers se estiver usando o Windows 7.

Conecte a placa de desenvolvimento Feather a um computador com o cabo micro USB. No menu Arduino IDE, em Ferramentas > Porta, selecione a placa de desenvolvimento Feather conectada. Abra o arquivo `config.h`.

Este arquivo contém diversas opções, mas as relevantes aqui estão relacionadas principalmente à saída serial, ao cartão SD e ao RTC. Cada opção é explicada com um comentário.

As opções mais relevantes são:

`LOOM_DEBUG` – controla se as informações devem ou não ser exibidas no Monitor Serial quando conectado via USB (defina como 0/1 para falso/verdadeiro)
``Dynamic_serial_output`` – indica se deve ou não esperar que o Monitor Serial abra para iniciar a operação (defina como 0/1 para falso/verdadeiro).

`Use_utc_time` – indica se deve usar UTC ou horário local (defina como 0/1 para falso/verdadeiro)

`SD_save_filter` – indica se deve ou não ser imposto um tempo mínimo entre as gravações no cartão microSD (defina como 0/1 para falso/verdadeiro)

`SD_save_min_delay` – o atraso associado (tempo em segundos)

Abra o arquivo `main.ino` do programa na IDE do Arduino.

Um exemplo de loop em `example.ino` pode ter a seguinte aparência, que lê o sensor de pressão e salva os dados no cartão SD a cada segundo: `void loop()`

```
{ OSCBundle
bndl; // Lê os

sensores, armazena os
dados no estado do sensor struct measure_sensors(); // Copia os dados do
sensor do estado para o
pacote fornecido package_data(&bndl); // Imprime os dados print_bundle(&bndl); //
Salva os dados agrupados no
cartão SD
log_bundle(&bndl, SDCARD,
"data.csv"); // Atraso entre os salvamentos
delay(1000); // Verificações diversas additional_loop_checks(); }
```

Certifique-se de que o código compila marcando a caixa de seleção na IDE do Arduino.

Como o código fornecido compila, quaisquer erros aqui provavelmente são causados por modificações no arquivo `.ino`. Após a compilação do código, ele pode ser carregado no Feather usando o botão de upload (símbolo de seta para a direita).

Mais detalhes sobre a modificação do código e recursos adicionais do sistema além do sensor de pressão podem ser encontrados em documentação do repositório Loom GitHub [6].

O código que interage diretamente com o sensor de pressão é a biblioteca MS5803_02 desenvolvida por Luke Miller [17].

6.4. Utilização básica do sensor de pressão

O Feather iniciará a operação assim que o código terminar de ser carregado, a menos que o Monitor Serial esteja sendo usado. Nesse caso, o dispositivo pode ser configurado para aguardar até que o Monitor Serial da IDE do Arduino seja aberto: a configuração `Dynamic\_serial\_output` deve ser definida como `True`. O uso do Monitor Serial é opcional e permite a exibição das leituras do sensor de pressão em tempo quase real, mas exige que o dispositivo permaneça conectado ao computador via USB durante a operação. Se o Monitor Serial não for necessário ou se manter uma conexão USB durante a operação for impraticável, uma bateria de polímero de lítio (LiPo) de 3,7 V pode ser usada para alimentar o dispositivo, salvando as medições de pressão em um cartão microSD. Recomenda-se que o sensor seja testado primeiro com o Monitor Serial ativado para garantir o funcionamento correto antes de realizar um experimento.

O dispositivo iniciará a configuração após a conclusão do upload do código ou ao ser conectado à energia (via USB ou bateria), caso já esteja programado. A rotina de configuração deve levar alguns segundos e o Feather piscará rapidamente o LED integrado para indicar a transição da configuração para a operação normal. Uma vez em funcionamento, o dispositivo realizará medições no intervalo especificado no arquivo config.h e registrará os dados no Monitor Serial e/ou no cartão microSD. Se estiver utilizando o Adalogger FeatherWing, certifique-se de que a bateria tipo moeda e o cartão SD estejam inseridos antes de iniciar o dispositivo.

Após a confirmação de que o dispositivo está operacional e retorna leituras razoáveis, é possível realizar os experimentos e testes desejados. Observe que, uma vez que o código é gravado no dispositivo, não é necessário regravá-lo para operações subsequentes, a menos que o comportamento do dispositivo precise ser modificado.

Não há riscos de segurança previstos associados à operação deste dispositivo. No entanto, se o diâmetro dos braços adaptadores do sensor não for adequado para a tubulação utilizada, podem ocorrer vazamentos ou desconexões acidentais da tubulação, resultando na liberação do fluido que está sendo medido. A pressão máxima segura para a operação deste sistema dependerá do tamanho, da elasticidade e da capacidade de fixação da tubulação. Além disso, o sistema deve ser operado a uma pressão inferior ao limite de sobrepressão do sensor de pressão, 10 bar nesta aplicação, para evitar danos ao dispositivo. Dependendo da proximidade do sensor à placa de desenvolvimento Feather, a liberação de fluido da conexão do braço adaptador do sensor com a tubulação pode danificar os componentes eletrônicos.

7. Validação e caracterização

Utilizando uma bomba de seringa, uma solução viscosa de 0,3% em peso de goma xantana, 1,5% em peso de cloreto de sódio e 0,025% em peso de corante foi injetada entre duas placas paralelas radiais, que foram preenchidas com uma solução residente de 1,5% em peso de água salgada [18]. Uma câmera Canon EOS 50D foi posicionada a aproximadamente um metro acima para tirar imagens do sistema de fluxo uma vez por segundo.

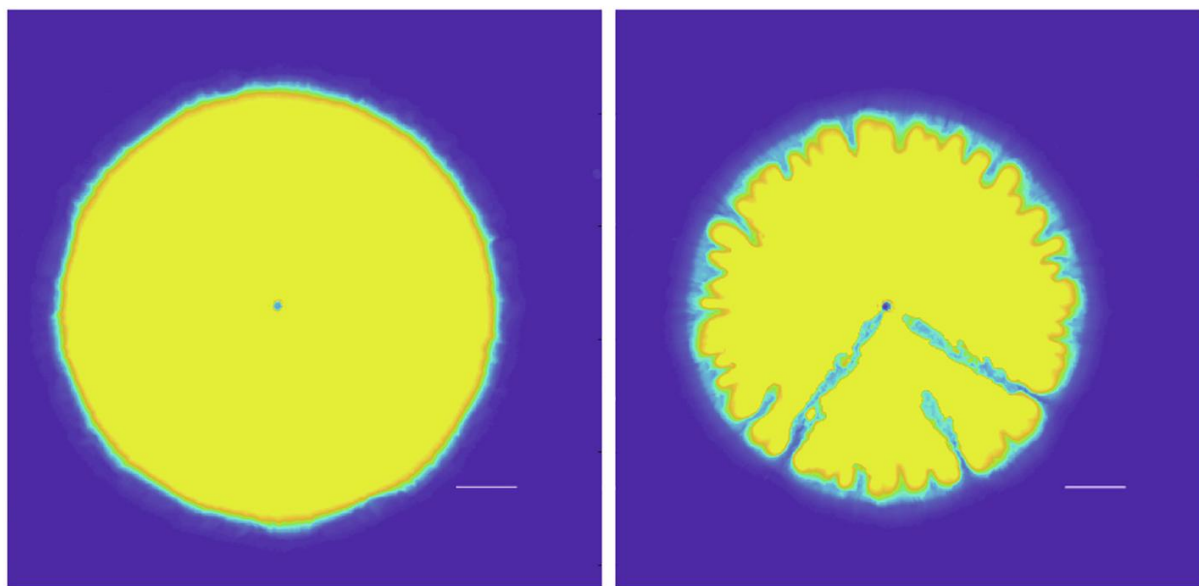


Figura 9. Imagens obtidas do experimento com uma taxa de injeção de 1 ml/min. As cores das imagens foram modificadas para melhor visualização. A linha branca em ambas as imagens representa uma escala de comprimento de 20 mm. A) final da fase de injeção. B) imagem obtida quando a primeira instabilidade atingiu o local de retirada durante a fase de retirada.

Os dados de pressão também foram coletados a cada segundo, o que é muito mais lento do que o tempo de resposta do sensor de pressão de 1,1 ms. O sensor de pressão em linha foi instalado na tubulação entre a bomba de seringa e o local de injeção das placas paralelas. Após a injeção da solução viscosa na célula, o fluido foi retirado invertendo-se a direção da bomba de seringa. Durante a retirada do fluido, a água salgada empurrou o fluido viscoso na mesma direção em que a bomba de seringa retirava o fluido em direção ao centro do local de injeção. Instabilidades se formaram ao longo da interface do fluido agora instável, o que ocorre quando um fluido menos viscoso (água salgada) desloca um fluido de maior viscosidade (goma xantana) [19].

À medida que as instabilidades se desenvolvem ao longo da interface, elas crescem e avançam em direção ao centro, até que uma instabilidade atinja o local de injeção (Fig. 9). Para que fosse possível associar as imagens aos dados de pressão, tanto a câmera quanto o nosso sistema foram sincronizados com o relógio do mesmo computador, com as imagens e os dados de pressão sendo registrados com data e hora. O sensor de pressão em linha foi capaz de detectar um sinal de pressão para a fase de injeção, a fase de retirada e a fase de ruptura para a primeira

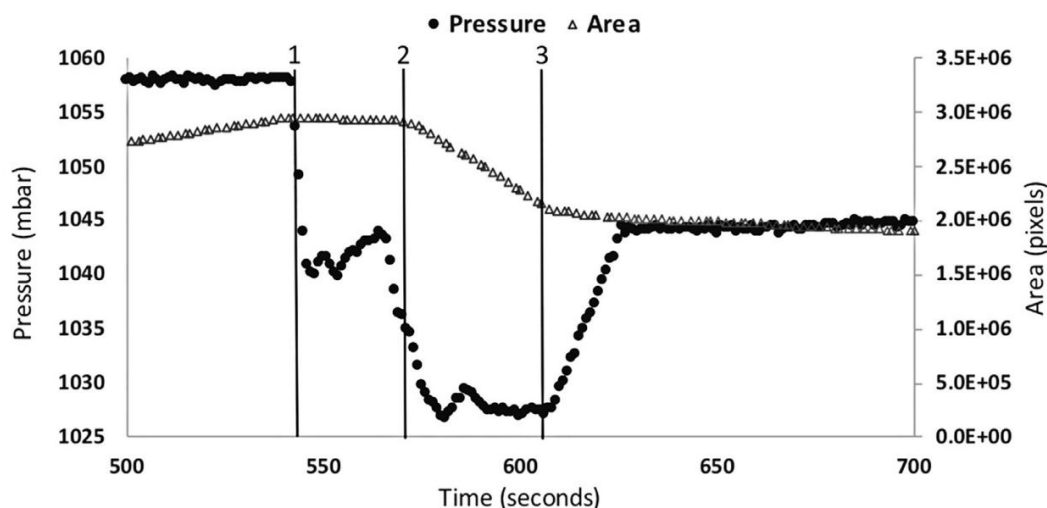


Figura 10. A figura acima mostra os dados de pressão medidos pelo sensor em linha e a área regional do fluido viscoso, calculada utilizando técnicas de processamento de imagem no Matlab. A área da região do fluido viscoso aumenta durante a fase de injeção e diminui durante a fase de retirada. Um sinal de pressão e um sinal de área foram detectados à medida que o fluido viscoso se movia dinamicamente na célula de fluxo. As mudanças nos dados de pressão e área podem ser vistas claramente quando a bomba de seringa alterna entre a fase de injeção e a fase de retirada. A linha 1 marca o fim da fase de injeção. A linha 2 marca o início da fase de retirada. A linha 3 marca o momento em que a primeira instabilidade atingiu o local de retirada. Os instantes das linhas 2 e 3 correspondem aos instantes das imagens A e B na Figura 9, respectivamente.

Pressure Sensor Calibration

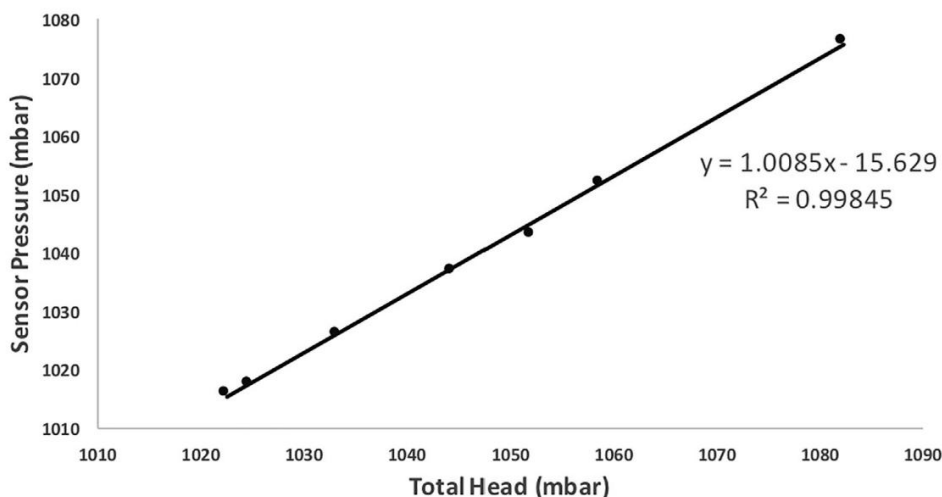


Figura 11. Leituras do sensor de pressão e a altura manométrica total correspondente da coluna de água durante a calibração.

Instabilidade. O início da fase de injeção e o início da fase de retirada não são discerníveis em imagens estáticas, embora um sinal de pressão tenha sido detectado para ambos os momentos da imagem.

Para verificar a sincronia dos sinais de pressão, os dados de pressão foram plotados juntamente com a área do fluido viscoso na imagem (Fig. 10). Isso permite a interpretação dos sinais de pressão, pois podemos associar o sinal aos dados de imagem, o que confirma a identificação dos comportamentos de fluxo, incluindo injeção, retirada e ruptura (Figs. 9, 10). A área da região do fluido viscoso aumentou durante a fase de injeção e diminuiu durante a fase de retirada. As mudanças nos dados de pressão correspondem a sinais com sincronia semelhante nos dados de área e podem ser vistas claramente quando a bomba de seringa alterna da fase de injeção para a fase de retirada (Fig. 10). Há um atraso entre as fases de injeção e retirada devido à histerese da bomba de seringa. Essa histerese da bomba de seringa não era discernível em imagens estáticas, mas o sensor de pressão foi capaz de detectar uma mudança no sinal que indicava essa histerese. Sob pressão constante e crescente, o sensor de pressão foi capaz de discretizar 0,05 mbar (Suplemento B). Serão necessárias análises adicionais para interpretar completamente os dados de pressão, mas, para os objetivos deste artigo, a prova de conceito foi atingida. Nossos resultados experimentais demonstram que o sensor em linha é capaz de medir com precisão as variações de pressão em um experimento de fluxo complexo com um fluido viscoso, podendo ser utilizado para detectar alterações nas propriedades do fluido e no comportamento do fluxo.

Foi realizada uma calibração do sensor de pressão para testar a validade do sensor de pressão em linha, utilizando o termo de pressão estática da equação de Bernoulli (Fig. 11). Uma coluna de água foi suspensa acima do sensor de pressão e o nível da água foi periodicamente aumentado ou diminuído, sendo registradas as leituras correspondentes do sensor de pressão. Utilizando o termo de pressão estática da equação de Bernoulli, a pressão foi calculada teoricamente, onde,

$$p = \frac{1}{2} \rho gh$$

Onde p é a pressão da água em N/m^2 e ρ é a densidade da água em kg/m^3 , g é a constante gravitacional em m/s^2 e h é a altura da coluna de água medida em m [20]. Com base nessa relação, esperaríamos que a pressão tivesse uma relação linear direta com a altura da coluna de água. A relação linear bem definida, com um valor de R^2 de 0,998, entre as leituras de pressão do sensor e os valores de pressão calculados verifica a validade do sensor de pressão. Esperaríamos um R^2 de 1, mas pequenos desvios desse valor resultam de erros experimentais nas leituras da coluna de água. Essa calibração pode ser usada para verificar as leituras de pressão do sensor e pode ser facilmente reproduzida para uma faixa maior de pressões.

8. Conclusões

Apresentamos um sistema de sensor de pressão em linha de código aberto, altamente personalizável para diversas condições e aplicações. O sensor demonstrou funcionar eficazmente em um experimento complexo de placas paralelas radiais utilizando um fluido viscoso. Essa aplicação, por si só, fornecerá aos pesquisadores informações valiosas necessárias para detectar mudanças nas propriedades do fluido e no comportamento do fluxo. Incluímos todos os arquivos de projeto e código relevantes, com a documentação associada, necessários para personalizar o dispositivo. O sistema é completo, não requer hardware adicional e permanece de baixo custo (aproximadamente US\$ 56 para a configuração utilizada em nossos experimentos). Além disso, o uso contínuo do código e ecossistema Loom, do qual o sistema apresentado é uma aplicação, permite a fácil integração do dispositivo em sistemas complexos de sensores sem fio e Internet das Coisas. Nosso dispositivo será útil para pesquisadores, permitindo a integração de soluções personalizadas de detecção de pressão e registro de dados a um custo relativamente baixo.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não possuir quaisquer interesses financeiros ou relações pessoais que possam ter influenciado o resultado do estudo, parece ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

Financiamento:

Este trabalho foi financiado pelo Instituto Nacional de Alimentação e Agricultura do USDA, projeto Hatch [número da bolsa: NI18HFPXXXXG055], e pela Fundação Nacional de Ciência [número da bolsa: 1446915].

Apêndice A. Dados suplementares

Os dados suplementares deste artigo podem ser encontrados online em <https://doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00112>.

Referências

- [1] CW Fetter, *Hidrogeologia Aplicada*, quarta ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, Nova Jersey, 2011.
- [2] Sparkfun. SparkFun Pressure Sensor Breakout - MS5803-14BA, <https://www.sparkfun.com/products/12909> (acessado em 03.02.20)
- [3] Measurement Specialties, MS5803-14BA Miniature 14 bar Module Datasheet. https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FMS5803-14BA%7FB3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_MS5803-14BA_B3.pdf%7FCAT-BLPS0013, 2017 (acessado em 03.02.20)

- [4] Darwin Microfluidics, Sensor de Pressão Microfluídico de Alta Precisão MPS - Darwin Microfluidics, [https://darwin-microfluidics.com/products/sensor de pressão microfluídico de alta precisão](https://darwin-microfluidics.com/products/sensor-de-pressao-microfluidico-de-alta-precisao) (acessado em 04/10/2020)
- [5] Darwin Microfluidics, Leitor de Sensores – Darwin Microfluidics, [https://darwin-microfluidics.com/collections/microfluidic-pressure-sensor/products/modulo de aquisição de dados de sensor microfluídico](https://darwin-microfluidics.com/collections/microfluidic-pressure-sensor/products/modulo-de-aquisicao-de-dados-de-sensor-microfluidico) (acessado em 04/10/2020)
- [6] L. Goertzen, W. Selbie, swopet, noblek, leedongji, debell, ... C. Udell, OPeNLab-OSU/InternetOfAg: Lançamento do Loom 1.1 para Zenodo (versão v1.1). Zenodo. 21 de dezembro de 2018. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2483255>
- [7] Shannon Hicks, Anthony Aufdenkampe, Sara Damiano e Dave Arscott. (18 de fevereiro de 2019). EnviroDIY Mayfly Logger: v0.5b (Versão v0.5b). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2572006>
- [8] AD Wickert, The alog: cheap, open-source, automated data collection in the field, Bull. Ecol. Soc. Am. 95 (2014) 166–176, <https://doi.org/10.1890/0012-9623-95.2.68>.
- [9] L. Goertzen, N. Mehr, M. Lopez, OPeNLab-OSU/Sensor de pressão em linha: V1.1 (versão v1.1), Zenodo. 2019, 24 de janeiro. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2548837>.
- [10] Measurement Specialties, MS5803-02BA Miniature Altimeter Module Datasheet. [https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController? Ação=srchtrv&DocNm=MS5803-02BA&DocType=Data+Sheet&DocLang=English, 2017](https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchtrv&DocNm=MS5803-02BA&DocType=Data+Sheet&DocLang=English, 2017) (acessado em 30/01/2019)
- [11] Measurement Specialties, MS5837-03BA Ficha técnica do sensor de pressão ultracompacto com gel. <https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchtrv&DocNm=MS5837-03BA&DocType=DS&DocLang=English, 2015> (acessado em 30/01/2019)
- [12] Autodesk Inc., A360 – Página inicial. <https://a360.autodesk.com/>, 2018 (acesso em 30/01/2019)
- [13] EG Gordeev, AS Galushko, VP Ananikov, Melhoria da qualidade de objetos impressos em 3D pela eliminação de defeitos estruturais microscópicos na fusão modelagem de deposição, PLoS One 13 (6) (2018), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198370> e0198370.
- [14] formlabs, Escolhendo o material certo. https://support.formlabs.com/s/article/Choosing-the-Right-Material?language=en_US (acessado em 4.10.20)
- [15] Arduino – OldSoftwareReleases. <https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous,> (acesso em 16/04/2020).
- [16] Autodesk Inc., Eagle | Software de projeto de PCB | Autodesk. <https://www.autodesk.com/products/eagle/overview.> (acessado em 16/04/2020)
- [17] L. Miller, MS5803_02. https://github.com/millerlp/MS5803_02, 2014 (acessado em 30.01.19)
- [18] N. Mehr, C. Roques, Y. Méheust, S. Rochetfort, JS Selker, Mistura e morfologias de dedos em deslocamento de solução não newtoniana miscível, Exp Fluids 61 (2020) 96, <https://doi.org/10.1007/s00348-020-2932-x>.
- [19] PG Saffman, GI Taylor, A penetração de um fluido em um meio poroso ou célula de Hele-Shaw contendo um líquido mais viscoso, Proc. R. London Ser. A 245 (1958) 312–329.
- [20] BR Munson, DF Young, TH Okiishi, Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, 5ª ed., John Wiley & Sons Inc., 2006.